

# Exercício — Especificação de uma Ontologia OWL

---

## O Restaurante “O Polvo Filosófico”

RPCW2026/semana3

---

### 1. Contexto

Pretende-se desenvolver uma **ontologia em OWL** para modelar o funcionamento de um restaurante fictício denominado “O Polvo Filosófico”, localizado na vila de Ontolândia.

O restaurante apresenta características invulgares, envolvendo diferentes tipos de agentes (humanos, animais e máquinas), pratos com restrições semânticas e regras de negócio potencialmente contraditórias.

A ontologia deverá ser suficientemente expressiva para permitir:

- Inferência automática
  - Detecção de inconsistências lógicas
  - Classificação automática de indivíduos
- 

### 2. Domínio do Problema

No domínio considerado existem, entre outros, os seguintes conceitos:

- Restaurantes
- Pessoas
- Animais
- Máquinas
- Funcionários
- Clientes
- Pratos
- Pedidos
- Ingredientes

O restaurante “O Polvo Filosófico” é gerido por um polvo chamado **Aristóteles**, que desempenha funções de gestão.

---

### 3. Requisitos de Modelação

#### 3.1 Classes e Hierarquias

A ontologia deverá incluir, pelo menos, as seguintes classes e relações hierárquicas:

- **Agente**
  - Pessoa

- Animal
  - Máquina
  - **Animal**
    - Polvo
    - Gato
  - **Pessoa**
    - Funcionário
    - Cliente
  - **Funcionário**
    - Garçom
    - Cozinheiro
  - **Prato**
    - PratoVegano
    - PratoCarnívoro
    - PratoOntologicamenteAmbíguo
- 

### 3.2 Indivíduos

Devem ser criados os seguintes indivíduos:

- **Aristóteles**
    - Um indivíduo da classe **Polvo**
    - Desempenha funções no restaurante
  - **Schrödinger**
    - Um indivíduo da classe **Gato**
  - **RoboCozinheiro**
    - Um indivíduo da classe **Máquina**
    - Com funções de cozinheiro
  - **O\_Polvo\_Filosófico**
    - Um indivíduo da classe **Restaurante**
- 

### 3.3 Propriedades

A ontologia deverá incluir propriedades adequadas para representar, entre outras, as seguintes relações:

- Funcionários **trabalhamEm** um restaurante
- Clientes **fazemPedido** a um pedido

- Pedidos **contêmPrato** pratos
- Pratos **têmIngrediente** ingredientes
- Clientes **comem** pratos

As propriedades deverão ter **domínio e contradomínio explicitamente definidos**, sempre que apropriado.

---

## 4. Restrições e Axiomas

Devem ser formalizadas em OWL as seguintes restrições:

1. Todo o **Funcionário** trabalha em **exatamente um Restaurante**.
  2. Todo o **Restaurante** tem **pelo menos um Cozinheiro**.
  3. Todo o **Pedido** contém **pelo menos um Prato**.
  4. Um **PratoVegano** não pode conter ingredientes de origem animal.
  5. As classes **PratoVegano** e **PratoCarnívoro** são **disjuntas**.
  6. Um **Polvo** não pode comer um **Prato** que contenha polvo como ingrediente.
  7. Um **RoboCozinheiro** não pode ser **Cliente**.
  8. O indivíduo **Schrödinger** deve ser modelado de forma a permitir **classificação ambígua** entre **Cliente** e **Funcionário**.
- 

## 5. Consistência e Inferência

Após a modelação, os alunos deverão:

1. Executar um *reasoner* OWL (por exemplo, HermiT ou Pellet).
  2. Verificar se a ontologia é consistente.
  3. Identificar axiomas ou indivíduos que originem inconsistências.
  4. Explicar quais as inferências automáticas obtidas pelo *reasoner*.
- 

## 6. Questões de Discussão

1. Que decisões de modelação podem levar a inconsistências não intencionais?
  2. Como a **Open World Assumption** influencia a interpretação deste domínio?
  3. Que restrições seriam impossíveis de expressar apenas com OWL DL, exigindo regras (por exemplo, SWRL)?
- 

## 7. Entrega

A entrega deverá incluir:

- Ficheiro OWL (em RDF/XML ou Turtle)
  - Breve relatório descrevendo:
    - Principais decisões de modelação
    - Resultados da inferência
    - Problemas encontrados (se existirem)
-

**Nota:** Não existe uma única solução correta. Serão valorizadas decisões de modelação bem justificadas e o uso adequado dos mecanismos da linguagem OWL.